

StudyGroups

Simone Capacci

`simone.capacci3@studio.unibo.it`

Enrico Casadei

`enrico.casadei18@studio.unibo.it`

Simone Gentili

`simone.gentili4@studio.unibo.it`

Indice

1	Analisi	3
1.1	Idea iniziale	3
1.2	Utente target	3
2	Progettazione	4
2.1	Architettura	4
2.2	Funzionalità	4
2.3	Interfaccia	5
2.4	Struttura del progetto	5
2.5	Organizzazione logica dei componenti	6

1 Analisi

1.1 Idea iniziale

L'obiettivo del progetto è realizzare una piattaforma web dedicata all'organizzazione di gruppi di studio universitari. L'idea nasce dall'esigenza di facilitare la collaborazione tra studenti, semplificando la ricerca di compagni con cui preparare esami o svolgere attività accademiche.

Il servizio consente la creazione e gestione di gruppi di studio relativi alle materie del corso universitario. Ogni gruppo è associato a una materia specifica e include informazioni su data e orario delle sessioni.

La piattaforma ha lo scopo di centralizzare e semplificare l'organizzazione dello studio tra studenti.

1.2 Utente target

L'applicazione è rivolta principalmente agli studenti universitari che desiderano collaborare con altri studenti per la preparazione degli esami.

La piattaforma è pensata per utenti con diversi livelli di esperienza informatica e offre un'interfaccia semplice e intuitiva, accessibile sia da desktop che da dispositivi mobili.

Gli utenti possono creare gruppi, partecipare a gruppi esistenti e organizzare sessioni di studio.

2 Progettazione

2.1 Architettura

Componente	Tecnologia	Descrizione
Backend	PHP	Gestione della logica applicativa e delle operazioni sul database
Frontend	HTML, CSS, Java-Script	Interfaccia utente e gestione delle interazioni
Database	MySQL	Memorizzazione dei dati relativi a utenti, gruppi e iscrizioni

L'applicazione segue un'architettura client-server. Il browser invia le richieste alle pagine PHP che elaborano i dati e interagiscono con il database MySQL.

2.2 Funzionalità

La piattaforma implementa un sistema di autenticazione con due ruoli: **utente** e **amministratore**.

Utente (User)

- Registrazione di un nuovo account
- Accesso e disconnessione dalla piattaforma
- Creazione di gruppi di studio
- Ricerca dei gruppi esistenti
- Iscrizione ai gruppi di studio
- Visualizzazione dei gruppi a cui è iscritto

Amministratore (Admin)

- Tutte le funzionalità disponibili per l'utente
- Modifica delle informazioni dei gruppi di studio
- Eliminazione dei gruppi
- Eliminazione degli account utente

Funzionalità futura

- Sistema di suggerimenti automatici per consigliare gruppi di studio in base alle attività dell'utente

2.3 Interfaccia

L'interfaccia è semplice e intuitiva, con un menu di navigazione che permette di accedere rapidamente alle funzionalità principali.

Il design è stato realizzato per garantire usabilità e compatibilità con dispositivi mobili.

2.4 Struttura del progetto

Il progetto è organizzato secondo la seguente struttura:

- **studygroups/**
 - index.php
 - signup.php
 - login.php
 - logout.php
 - home.php
 - create_group.php
 - search_group.php
 - subscribe_group.php
 - my_groups.php
 - admin_home.php
 - bootstrap.php
 - edit_group.php
- **studygroups/css/**
 - style.css
- **studygroups/js/**
 - script.js
 - delete_user.js
 - delete_group.js
 - unsubscribe.js
 - confirm_dialog.js
- **studygroups/db/**
 - database.php
 - creazione_db.sql
- **studygroups/api/**
 - api-admin_home.php

- api-create_group.php
- api-edit_group.php
- api-my_groups.php
- api-search_group.php
- api-signup.php
- api-login.php
- **studygroups/main/**
 - index-main.php
 - home-main.php
 - create_group-main.php
 - search_group-main.php
 - my_groups-main.php
 - admin_home-main.php
 - edit_group-main.php
- **studygroups/template/**
 - auth_card.php
 - auth_form.php
 - base.php

2.5 Organizzazione logica dei componenti

Suddivisione logica e breve descrizione dei file in base alle funzionalità che essi implementano. Questa suddivisione non è presente nel progetto ma serve solo alla migliore comprensione del funzionamento di esso

- **File di accesso alle pagine**
 - index.php
 - signup.php
 - login.php
 - logout.php
 - home.php
 - create_group.php
 - search_group.php
 - subscribe_group.php
 - my_groups.php
 - admin_home.php

- `edit_group.php`

Questi file rappresentano i punti di ingresso dell'applicazione. Il loro compito principale è predisporre le variabili necessarie e richiamare i componenti che compongono la pagina.

- **Logica applicativa (cartella api)**

- `api-login.php`
- `api-signup.php`
- `api-create_group.php`
- `api-search_group.php`
- `api-my_groups.php`
- `api-edit_group.php`
- `api-admin_home.php`

Questi file implementano la logica dell'applicazione, gestendo le operazioni sul database, i controlli sui dati inseriti dagli utenti e le funzionalità principali del sistema.

- **Struttura delle pagine (cartella main)**

- `index-main.php`
- `home-main.php`
- `create_group-main.php`
- `search_group-main.php`
- `my_groups-main.php`
- `admin_home-main.php`
- `edit_group-main.php`

Questi file contengono la struttura HTML delle varie pagine dell'applicazione e definiscono l'interfaccia mostrata all'utente.

- **Template condivisi**

- `base.php` - template principale dell'applicazione.
- `auth_card.php` - componente grafico per l'autenticazione.
- `auth_form.php` - modulo riutilizzabile per login e registrazione.

I template consentono di riutilizzare componenti comuni e mantenere una struttura uniforme tra le diverse pagine.

- **Funzionalità lato client**

- `script.js`
- `delete_user.js`
- `delete_group.js`
- `unsubscribe.js`

- `confirm_dialog.js`

Questi script implementano le funzionalità eseguite direttamente nel browser, migliorando l'interattività dell'applicazione.

- **Configurazione e database**

- `bootstrap.php` - inizializzazione e configurazione dell'applicazione.
- `database.php` - gestione della connessione al database.
- `creazione_db.sql` - creazione e popolamento iniziale del database.